Общество с ограниченной ответственностью
«Грейпс Лабс»
(ООО «Грейпс Лабс»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«Grapes Traffic Collector»



Инструкция по установке

Содержание

1. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ 3
2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3
3. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ 3
4. ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ 4
5. ЗАПУСК СЛУЖБ 4
6. ПРОВЕРКА И УПРАВЛЕНИЕ 5
7. ПРИЛОЖЕНИЕ. СКРИПТ СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦЫ default.flows_raw 5

1. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ

Системные требования:
- ОС: операционные системы семейства Linux, включая российские дистрибутивы. Команды ниже приведены для систем с пакетным менеджером apt, в том числе Debian, Ubuntu и Astra Linux.
- Ядро Linux для программы flowcollectord: специальная версия ядра не требуется.
- Ядро Linux для программы xdpflowd: требуется поддержка eBPF и XDP. Программа запускается с правами суперпользователя.
- права: root или sudo
- наличие доступа в интернет для получения дистрибутива и доступ к базе данных ClickHouse при работе коллектора.

1. Обновление системных пакетов: apt update && apt upgrade -y

2. Для программы xdpflowd на сервере с сетевым интерфейсом рекомендуется установить ethtool: apt-get install ethtool -y

3. Средства контейнеризации для установки коллектора не требуются.

2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Получите дистрибутив версии 1.0.1 на официальном сайте разработчика и распакуйте его в каталог /opt/GrapesNTA.

В каталоге должны быть исполняемые файлы bin/xdpflowd и bin/flowcollectord, объектный файл bpf/xdp_flow.o и файлы служб в deploy/systemd. Программу xdpflowd устанавливают на сервер, к сетевому интерфейсу которого поступает трафик. Программу flowcollectord устанавливают на сервер, которому оборудование направляет sFlow v5, NetFlow v9 или IPFIX. Допустимо установить обе программы на один сервер.

2. Создание файлов настроек:

3. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ

Отредактируйте файлы окружения и заполните параметры ниже. Права на файлы: chmod 0600.

- Файл /etc/xdpflowd/xdpflowd.env создаётся так: mkdir -p /etc/xdpflowd /var/lib/xdpflowd/ch-spool && cp /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd.env.example /etc/xdpflowd/xdpflowd.env
- IFACE: имя сетевого интерфейса, с которого программа xdpflowd снимает трафик.
- XDP_CH_DSN: строка подключения к ClickHouse вида clickhouse://пользователь:пароль@хост:9000/default. Специальные символы в пароле кодируются.
- XDP_CH_TABLE: таблица записей потока. Значение по умолчанию: default.flows_raw.
- XDPFLOWD_SOURCE_ID: идентификатор точки наблюдения. Он должен быть уникален среди коллекторов, пишущих в ту же базу.

XDP_CH_SPOOL_DIR: каталог локальной очереди на диске. Значение по умолчанию: /var/lib/xdpflowd/ch-spool. XDP_CH_SPOOL_MODE: required.

- XDP_MODE: native или generic. Если программа не подключается к интерфейсу в режиме native, укажите generic.
- XDP_ACTION: drop допустим только на интерфейсе зеркала, где серверу не нужно передавать этот трафик дальше. На рабочем интерфейсе укажите pass, иначе передача трафика прекратится.
- Файл /etc/flowcollectord/flowcollectord.env создаётся так: mkdir -p /etc/flowcollectord /var/lib/flowcollectord/ch-spool && cp /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/flowcollectord.env.example /etc/flowcollectord/flowcollectord.env

FC_CH_DSN: строка подключения к ClickHouse в том же виде, что и XDP_CH_DSN.

- FC_CH_TABLE: таблица записей потока. Значение по умолчанию: default.flows_raw.
- FC_SFLOW_ENABLED: 1, если нужно принимать sFlow v5. FC_SFLOW_LISTEN: адрес приёма, по умолчанию 0.0.0.0:6343. FC_SFLOW_SOURCE_ID: идентификатор точки наблюдения sFlow.

FC_NETFLOW_ENABLED: 1, если нужно принимать NetFlow v9 и IPFIX. FC_NETFLOW_LISTEN: адрес приёма, по умолчанию 0.0.0.0:2055. FC_NETFLOW_SOURCE_ID: идентификатор точки наблюдения NetFlow и IPFIX.

- FC_CH_SPOOL_DIR: каталог локальной очереди на диске. Значение по умолчанию: /var/lib/flowcollectord/ch-spool. FC_CH_SPOOL_MODE: required.
- Незаполненный идентификатор точки наблюдения или строка подключения к базе не дают запустить соответствующую программу.

4. ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ

База данных ClickHouse устанавливается отдельно и должна быть запущена до старта коллектора. Программы xdpflowd и flowcollectord записывают записи потока в таблицу default.flows_raw, а показатели полноты сбора и передачи — в таблицу default.collector_health_snapshots. Сами программы таблицы не создают. Если таблицы записей потока нет, передача записей завершается ошибкой.

Срок хранения в скрипте создания таблиц не задан. Его устанавливает заказчик.

Скрипт из приложения к настоящей инструкции входит в дистрибутив: /opt/GrapesNTA/schema/01_flows_raw.sql. Команду выполняют там, где установлен клиент ClickHouse и есть доступ к этой базе. Если база находится на другом сервере, скрипт переносят на него.

```
clickhouse-client --multiquery < /opt/GrapesNTA/schema/01_flows_raw.sql
```

5. ЗАПУСК СЛУЖБ

1. Установка и запуск служб. Включите службу той программы, которая установлена на этом сервере. Если установлены обе, включите обе.
   cp /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd.service /etc/systemd/system/
   cp /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/flowcollectord.service /etc/systemd/system/

2. systemctl daemon-reload
systemctl enable --now xdpflowd
systemctl enable --now flowcollectord
Службу, которая на этом сервере не используется, не включайте.

3. Отдельная учётная запись администратора и ключ приложения для коллектора не создаются.
   Перед запуском xdpflowd файл /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd-exec.sh должен быть исполняемым: chmod +x /opt/GrapesNTA/deploy/systemd/xdpflowd-exec.sh

6. ПРОВЕРКА И УПРАВЛЕНИЕ

- проверить статус служб:
  systemctl status xdpflowd --no-pager
- systemctl status flowcollectord --no-pager
  просмотр журнала: journalctl -u xdpflowd -f и journalctl -u flowcollectord -f
- перезапуск служб:
  systemctl restart xdpflowd и systemctl restart flowcollectord
- остановка служб:
  systemctl stop xdpflowd и systemctl stop flowcollectord

Коллектор готов к работе, когда включённая служба находится в состоянии active и передаёт записи в базу данных ClickHouse.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ. СКРИПТ СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦ default.flows_raw И default.collector_health_snapshots

Скрипт создаёт две таблицы, в которые записывают обе программы коллектора: записи потока и показатели полноты сбора и передачи. Срок хранения не задаётся.

```
-- Таблица записей сетевого потока. Срок хранения не задан: его устанавливает заказчик.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.flows_raw
(
    `date` Date CODEC(ZSTD(3)),
    `time_inserted_ns` DateTime CODEC(DoubleDelta, ZSTD(3)),
    `time_received_ns` DateTime CODEC(DoubleDelta, ZSTD(3)),
    `time_flow_start_ns` DateTime CODEC(DoubleDelta, ZSTD(3)),
    `sequence_num` UInt32 CODEC(ZSTD(3)),
    `sampling_rate` UInt64 CODEC(ZSTD(3)),
    `sampler_address` FixedString(16) CODEC(ZSTD(3)),
    `src_addr` FixedString(16) CODEC(ZSTD(3)),
    `dst_addr` FixedString(16) CODEC(ZSTD(3)),
    `etype` UInt32 CODEC(ZSTD(3)),
    `proto` UInt32 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `src_port` UInt32 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `dst_port` UInt32 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `src_vlan` UInt16 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `dst_vlan` UInt16 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `vlan_id` UInt32 CODEC(ZSTD(3)),
    `bytes` UInt64 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `packets` UInt64 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `src_asn` UInt32 DEFAULT 0 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `dst_asn` UInt32 DEFAULT 0 CODEC(T64, ZSTD(3)),
    `src_as_path` Array(UInt32) DEFAULT [] CODEC(ZSTD(3)),
    `dst_as_path` Array(UInt32) DEFAULT [] CODEC(ZSTD(3)),
```

```
      `direction` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_kind` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_kind` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_label` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_label` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_operator` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_operator` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_attachment_kind` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_attachment_kind` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_attachment_boundary` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_attachment_boundary` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_attachment_label` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_attachment_label` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_attachment_operator` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_attachment_operator` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_endpoint_scope` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_endpoint_scope` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_endpoint_source` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_endpoint_source` LowCardinality(String) DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_network_name` String DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_network_name` String DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_network_role` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_network_role` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_role` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_role` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_entity` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_entity` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_client` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_client` LowCardinality(String) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `source_id` LowCardinality(String) DEFAULT 'xdp-default' CODEC(ZSTD(3)),
      `src_mac` FixedString(6) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `dst_mac` FixedString(6) DEFAULT '' CODEC(ZSTD(3)),
      `in_if` UInt32 DEFAULT 0 CODEC(ZSTD(3)),
      `out_if` UInt32 DEFAULT 0 CODEC(ZSTD(3)),
      `tcp_flags` UInt8 DEFAULT 0 CODEC(ZSTD(3)),
      `ip_ttl` UInt8 DEFAULT 0 CODEC(ZSTD(3)),
      `ip_tos` UInt8 DEFAULT 0 CODEC(ZSTD(3)),
      INDEX idx_obs_src_vlan src_vlan TYPE set(0) GRANULARITY 4,
      INDEX idx_obs_dst_vlan dst_vlan TYPE set(0) GRANULARITY 4,
      INDEX idx_obs_src_port src_port TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 4,
      INDEX idx_obs_dst_port dst_port TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 4,
      INDEX idx_client (src_client, dst_client) TYPE set(0) GRANULARITY 4
  )
  ENGINE = MergeTree
  PARTITION BY date
  PRIMARY KEY (toStartOfFiveMinutes(time_received_ns), sampler_address, in_if, out_if)
  ORDER   BY   (toStartOfFiveMinutes(time_received_ns),   sampler_address,   in_if,   out_if,
time_received_ns)
  SETTINGS index_granularity = 8192, max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool = 8589934592;


  -- Показатели полноты сбора и передачи. Срок хранения не задан: его устанавливает заказчик.
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.collector_health_snapshots
  (
      `ts` DateTime64(3, 'UTC'),
      `collector_id` String,
      `source_id` String,
      `daemon` LowCardinality(String),
      `hostname` String DEFAULT hostName(),
      `iface` String DEFAULT '',
      `xdp_total_packets` UInt64 DEFAULT 0,
      `xdp_total_bytes` UInt64 DEFAULT 0,
      `xdp_map_full` UInt64 DEFAULT 0,
      `xdp_parse_errors` UInt64 DEFAULT 0,
      `xdp_non_ip_pass` UInt64 DEFAULT 0,
      `nic_rx_packets` UInt64 DEFAULT 0,
      `nic_rx_bytes` UInt64 DEFAULT 0,
      `nic_rx_dropped` UInt64 DEFAULT 0,
```

```
    `nic_rx_errors` UInt64 DEFAULT 0,
    `nic_rx_missed` UInt64 DEFAULT 0,
    `nic_rx_fifo_errors` UInt64 DEFAULT 0,
    `phy_rx_packets` UInt64 DEFAULT 0,
    `phy_rx_discards` UInt64 DEFAULT 0,
    `phy_counter_source` LowCardinality(String) DEFAULT '',
    `datagrams` UInt64 DEFAULT 0,
    `records_parsed` UInt64 DEFAULT 0,
    `receiver_parse_errors` UInt64 DEFAULT 0,
    `udp_queue_drops` UInt64 DEFAULT 0,
    `ch_mode` LowCardinality(String) DEFAULT '',
    `records_queued` UInt64 DEFAULT 0,
    `records_written` UInt64 DEFAULT 0,
    `records_spooled` UInt64 DEFAULT 0,
    `records_acked` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_packets_queued` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_bytes_queued` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_packets_written` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_bytes_written` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_packets_spooled` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_bytes_spooled` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_packets_acked` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_bytes_acked` UInt64 DEFAULT 0,
    `insert_errs` UInt64 DEFAULT 0,
    `ch_queue_drops` UInt64 DEFAULT 0,
    `lag_segments` Int64 DEFAULT 0,
    `drainer_progress_age_sec` Float64 DEFAULT 0,
    `spool_corruption_frames` UInt64 DEFAULT 0,
    `spool_corruption_bytes` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_rows_excluded` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_packets_excluded` UInt64 DEFAULT 0,
    `flow_bytes_excluded` UInt64 DEFAULT 0,
    `exclusion_rules` UInt32 DEFAULT 0,
    `nf_records_out` UInt64 DEFAULT 0,
    `nf_packets_out` UInt64 DEFAULT 0,
    `nf_bytes_out` UInt64 DEFAULT 0,
    `nf_send_errs` UInt64 DEFAULT 0,
    `nf_dsts` String DEFAULT '',
    `nf_socket_drops` UInt64 DEFAULT 0,
    `nf_socket_observed` UInt8 DEFAULT 0,
    `pipeline_stages` Array(LowCardinality(String)) DEFAULT [],
    `status` LowCardinality(String) DEFAULT 'ok',
    `status_reasons` Array(String) DEFAULT []
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(ts)
ORDER BY (source_id, ts)
SETTINGS index_granularity = 8192;
```

По вопросам развертывания, настройки можно обратиться по тел. +7-994-434-40-73